ملاحظات المراجعة — لك

جداول البيانات والبيانات النظيفة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- الخانات والصفوف والصيغ
- أسماء فوضوية وأعداد خاطئة
- الفراغات والتكرار والقيم المستحيلة
- ملخّصات تقول الحقيقة

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (١٥ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.
٣. الشرح (٨ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها.

للنقاش

- أيّ خطوة تنظيف تراها الأهم؟
- أين تستطيع استعمال الوسيط بدل المتوسط؟
- ماذا ستراجع قبل أن تثق بجدول؟

تحقّق من نفسك

- شيء واحد سأراجعه قبل أن أثق بعدد، ولماذا.

جرّبها هذا الأسبوع
خذ جدولًا صنعته في هذه الوحدة: افحصه بحثًا عن الفراغات والتكرار والقيم المستحيلة، ثم لخّصه بالملخّص المناسب ورسم صادق.

ورقة الاختبار

جداول البيانات والبيانات النظيفة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ماذا تحسب =AVERAGE(C2:C9)؟

○ متوسط كل الخانات من C2 إلى C9 ○ متوسط C2 وC9 فقط ○ مجموع الصف 2

٢ املأ الفراغات: اطبع المجموع وعدد الدرجات.

```
marks = [12, 15, 9]
print( _____ (marks),  _____ (marks))
```

بنك الكلمات: `len` `max` `sum` `sorted`

٣ أيّ مما يلي سيعدّه الحاسوب مختلفًا عن «كرة القدم»؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ «كره القدم» ☐ «كرة القدم» ☐ «كرة القدم » (بمسافة في آخره)

٤ رتّب خطوات التنظيف.

☐ طابِق مع القائمة المسموح بها

☐ عُدّ من جديد

☐ احذف المسافات من الطرفين

☐ وحّد الحروف

٥ يجب أن تُعدّ الدرجة الفارغة صفرًا في المتوسط.

○ صح ○ خطأ

٦ يجب أن يطبع هذا البرنامج 1، أي عدد الفراغات، لكنه يطبع 2. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  marks = [14, None, 0, 9, 0]
2  blanks = 0
3  for m in marks:
4      if m == 0:
5          blanks = blanks + 1
6  print(blanks)
```

٧ **صِل كل مشكلة بما يجب أن تفعله.**

درجة ٣٠ من ٢٠	• • • •	قل إنها ناقصة
القراءة نفسها أُرسلت مرتين	• • • •	راجعها مع المعلّم
قراءة فارغة	• • • •	أبقِ نسخة واحدة

٨ **الدرجات ١٠ و١١ و١٢ و١٣ و٩٩. أيّ ملخّص يصفها أفضل؟**

◯ الوسيط: ١٢ ◯ المتوسط: ٢٩ ◯ المدى: ٨٩

٩ **أكمل الجملة.**

الرسم العادل بالأعمدة تبدأ أعمدته من _____ وله _____ .

بنك الكلمات: الخمسين، الصفر، عنوان، سرّ

١٠ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
data = [8, 2, 9, 5, 7]
print(sorted(data)[2])
```

◯ 7 ◯ 5 ◯ 8

تحقّق من إجاباتك

جداول البيانات والبيانات النظيفة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

١ **متوسط كل الخانات من C2 إلى C9**

C2:C9 نطاق: كل الخانات من C2 إلى C9. وتجد AVERAGE متوسطها، وتتحدّث حين تتغيّر قيمة.

٢

```
marks = [12, 15, 9]
print(sum(marks), len(marks))
```

تجمع sum الدرجات (36)، وتعدّها len (3).

٣ **«كره القدم»، «كرة القدم » (بمسافة في آخره)**

لا يطابق إلا النسخة المطابقة تمامًا. فالحرف المختلف أو المسافة في الآخر يصنع إجابة جديدة، فرتّب النص قبل العدّ.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

رتّب أولًا، ثم طابِق، ثم عُدّ: فكل خطوة تجعل التي بعدها تعمل أفضل.

٥ **خطأ**

يعني الفراغ أن أحدًا لم يسجّل درجة. وعدّه صفرًا يُنزل المتوسط بدرجة لم ينلها أحد.

٦ **السطر 4: `if m is None:`**

الصفر درجة حقيقية، والفراغات None، فيجب أن يكون الشرط m is None.

٧ **درجة ٣٠ من ٢٠ — راجعها مع المعلّم**
القراءة نفسها أُرسلت مرتين — أبقِ نسخة واحدة
قراءة فارغة — قل إنها ناقصة

تُراجَع القيم المستحيلة، وتُحذف النسخ، ويُذكر الفراغ ناقصًا، ولا يُخمَّن أبدًا.

٨ **الوسيط: ١٢**

٩٩ بعيدة عن غيرها، وربما تكون خطأً. فهي تشدّ المتوسط إلى ٢٩، أما الوسيط فيبقى ١٢، كأغلب الدرجات.

٩ **الرسم العادل بالأعمدة تبدأ أعمدته من الصفر وله عنوان.**

الأعمدة التي تبدأ من الصفر تُظهر الفروق الحقيقية، والعنوان يقول عمّا يتحدّث الرسم.

١٠ **7**

ترتّب sorted القائمة: 2 و5 و7 و8 و9. والعنصر رقم 2 (العدّ يبدأ من 0) هو الأوسط: 7، أي الوسيط.